3. Mérés - Antenna Iránykarakterisztika
Mérési Beszámoló

Mérésvezető: dr. Lénárt Ferenc
B csoport

Bóta Barnabás Kovács Ágoston Valkai Máté

2026.03.04.

Tartalomjegyzék

1. A mérés célja, feladatok **1**

2. Elmélet, hasznos fogalmak **1**
2.1. Az antennahatásfok irány- és polarizációfüggése 1
2.2. A mérés során felhasznált további összefüggések 2

3. A mérés **3**
3.1. A mérés menete 3
3.2. Helyszín 3

4. Mérési eredmények **4**

1. A mérés célja, feladatok

A mérés során gyakorlati tapasztalatokat szereztünk egy X-tölcsérantenna iránykarakterisztikájának meghatározásban. Több frekvencián is megvizsgáltuk az antenna viselkedését, valamint előállítottuk a tölcsérantenna azonos polarizációs, E- és H-síkú, valamint keresztpolarizációs amplitúdó iránydiagramjait. Végül pedig megmértük az antenna nyereségét kétantennás módszerrel.

2. Elmélet, hasznos fogalmak

2.1. Az antennahatásfok irány- és polarizációfüggése

Az antennára gondolhatunk úgy, mint egy transzformátorra egy hullámvezető és a szabad tér között. Mind a vevő- és szóróantenna a tér különböző irányaiba

eltérő intenzitással sugároz, illetve eltérő érzékenységet mutat, azaz az antennára térbeli szűrőként tekinthetünk.

A térbeli szűrő jelleg az **iránykarakterisztikával** jellemezhető, amely gömbi vagy hengerkoordináta rendszerben ábrázolva mutatja be az előállított térerősség nagyságát. Az **iránydiagram** ennek az iránykarakterisztikának tuladjonképpen egy adott tengely szerinti síkmetszete.

Továbbá, egy antenna maximális hatásfokkal csak egyetlen polarizáció kisugárzására, vagy vételére alkalmas. Az ettől eltérő polarizációs szög függvényében a hatásfok csökken, ortogonális polarizáció esetén teljes elnyomás érvényesül. Az antenna polarizációja szintén irányfüggő lehet, vagyis a polarizációs elnyomás is tekinthető egyfajta szűrésnek. A polarizációt a komplex

$$\mathbf{p}\left(\vartheta,\varphi\right)=p_n\left(\vartheta,\varphi\right)\cdot\hat{\mathbf{e}}_n+p_x\left(\vartheta,\varphi\right)\cdot\hat{\mathbf{e}}_x \tag{1}$$

polarizációs iránykarakterisztikával jellemezhetjük, ahol a használt koordinátarendszer egységvektorai rendre a maximális hatásfokhoz tartozó névleges és az arra merőleges keresztpolarizációs egységvektorok. Ennek felhasználásával a távoltér egy meghatározott pontjában előállított térerősséget kifejezhetjük az adott távolságra érvényes $\mathbf{E}_{\max}\left(r,\vartheta,\varphi\right)$ térerősségmaximum és az $F\left(\vartheta,\varphi\right)$ amplitúdó iránykarakterisztika szorzatával:

$$\mathbf{E}\left(r,\vartheta,\varphi\right)=\left|\mathbf{E}_{\max}\left(r,\vartheta,\varphi\right)\right|\cdot F\left(\vartheta,\varphi\right)\cdot\mathbf{p}\left(\vartheta,\varphi\right). \tag{2}$$

A gyakorlatban a komplex vektor iránykarakterisztika nehéz kezelhetősége miatt a polarizációs komponensek szerinti két összetevővel szokás jellemezni az antennát, amiben megjelenik annak adott komponensre vonatkozó $\left|F\left(\vartheta,\varphi\right)\right|$ amplitudó karakterisztikája és $\Phi\left(\vartheta,\varphi\right)$ fáziskarakterisztikája. A keresztpolarizációs komponens leírásához ugyanakkor elegendő az a_x keresztpolarizációs csillapítás megadása.

$$F_n\left(\vartheta,\varphi\right)=\frac{E_n\left(\vartheta,\varphi\right)}{E_{n,\ \max}}=\left|F_n\left(\vartheta,\varphi\right)\right|e^{\mathrm{j}\Phi_n\left(\vartheta,\varphi\right)} \tag{3}$$

$$a_x\left(\vartheta,\varphi\right)\left[\mathrm{dB}\right]=20\log\frac{p_n\left(\vartheta,\varphi\right)}{p_x\left(\vartheta,\varphi\right)} \tag{4}$$

2.2. A mérés során felhasznált további összefüggések

Nyereség: Megadja, hogy a vizsgált antenna a fő sugárzási irányában mennyivel nagyobb térerősséget hoz létre, mint egy izotróp[1] antenna, azonos bemenő teljesítmény mellett:

$$G=\frac{S_{\max}}{S_0},\ \text{ahol}\ S_0=\frac{P_{\mathrm{be}}}{4\pi\cdot r^2}.$$

[1]Idealizált, az antennát minden irányba azonos teljesítménnyel sugárzóként vagy azonos nyereséggel vevőként leíró modell.

Irányhatás: Annak mérőszáma, hogy a vizsgált antenna a főirányában hányszoros teljesítménysűrűséget állít elő az ugyanakkora teljesítményt kisugárzó izotróp antennához képest:

$$D = \frac{S_{\max}}{S_0}, \text{ ahol } S_0 = \frac{P_{\text{kisugárzott}}}{4\pi \cdot r^2}.$$

Minimális mérési távolság: A távoltér biztosításának egy fontos feltétele a megfelelő $R_{\min}$ mérési távolság beállítása. Ezzel elérjük, hogy az adóantennából kiinduló gömbhullámok a mérőantennánál már elegendően kis fázishibával gömbhullámoknak tekinthetők. $\frac{\lambda}{16}$-nál kisebb fázishibát megengedve:

$$R_{\min} = \frac{2D^2}{\lambda},$$

ahol

- D az antenna terjedési irányra merőleges mérete,
- λ pedig a szabadtéri hullámhossz.

3. A mérés

3.1. A mérés menete

A mérés során egy tölcsérantenna párt helyeztünk el a reflexiómentes szobában (lásd.: 3.2. fejezet). A vevőt a szobában fixen rögzítve, abból a vett jelet a szobán kívülre vezetve tudtuk rögzíteni a mérés eredményeit. Az adót egy 360 fokban motorosan körbeforgatható állványra illesztettük. Különböző frekvenciákon (8, 10 és 12 GHz) adva és az antennát megforgatva kirajzolódnak az 1. és 2. ábrán látható iránykarakterisztikák. Az eltérő frekvencia mellett – az antennákat hosszmenti tengelyük körül derékszögben elfordítva – külön E- és H-síkú, valamint keresztpolarizációs iránykarakterisztikát (lásd.: 3. ábra) is mértünk.

Az adatok feldolgozása során ügyeltünk arra, hogy az antennaforgató hibájának kiküszöbölése végett a főnyaláb csúcsát utólag a zérus szöghöz rendeljük, mivel ez egy elvárható jellemzője a mérési elrendezésnek.

Továbbá, az iránydiagramokon feltűntettük a $\Phi_{3\text{dB}}$ 3 dB-es irányélességi szöghöz tartozó tartományt is. Az erre és a főnyaláb csúcsteljesítményére vonatkozó mérési eredmények az 1. táblázatban találhatók.

3.2. Helyszín

A távoltéri iránykarakterisztika méréséhez szükséges akadálymentes szabad teret nehezen találunk, azt általában ki kell alakítani. A mi esetünkben beltéren került sor a mérésre, amely esetben reflexiómentesítő anyagokat használnak a mérőtérben lévő objektumokról reflektálódó elektromágneses sugárzás intenzitásának csökkentésére.

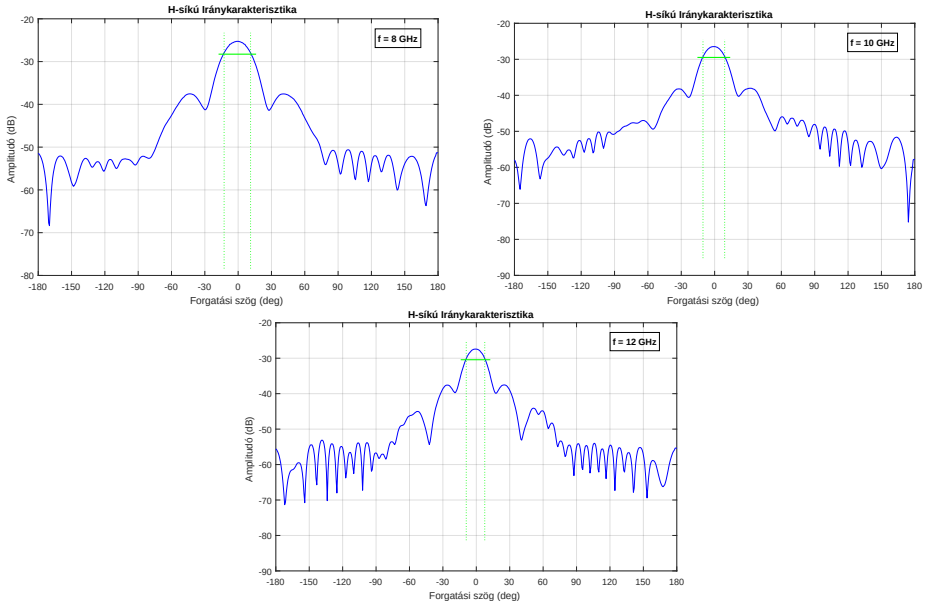
A reflexiómentesítő anyagok működése azon alapul, hogy belépő felületükön közegjellemzőik kevéssé térnek el a szabadtéritől, belsejükben viszont jelentősen csillapodik az áthaladó elektromágneses hullám. Ennek hatására a belépő felületről reflektálódó teljesítmény szintje alacsony lesz, miközben az elfedett zavaró objektum hatása is jelentősen csökken.

A zavaró reflexiókat természetesen nem tudjuk zérusra, csak egy alkalmas szint alá csökkenteni. A mérőtér azon részét, ahol ez teljesül csendes zónának nevezik.

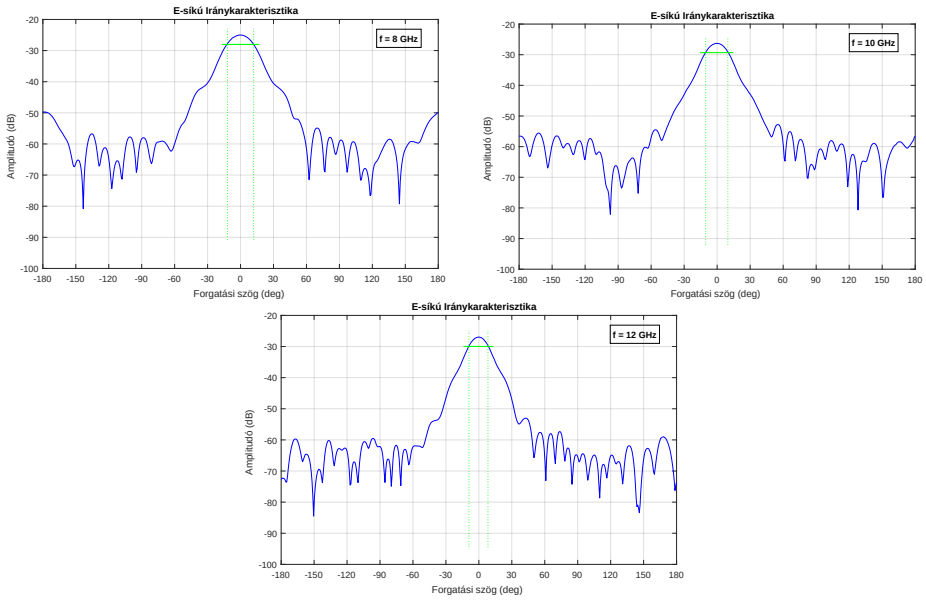
4. Mérési eredmények

H-sík			**E-sík**		
f (GHz)	$P_{\max}$ (dB)	$\Phi_{3\mathrm{dB}}$ (°)	f (GHz)	$P_{\max}$ (dB)	$\Phi_{3\mathrm{dB}}$ (°)
8	-25.27	23.81	8	-25.02	23.81
10	-26.48	19.48	10	-26.32	20.20
12	-27.43	16.59	12	-26.97	17.31

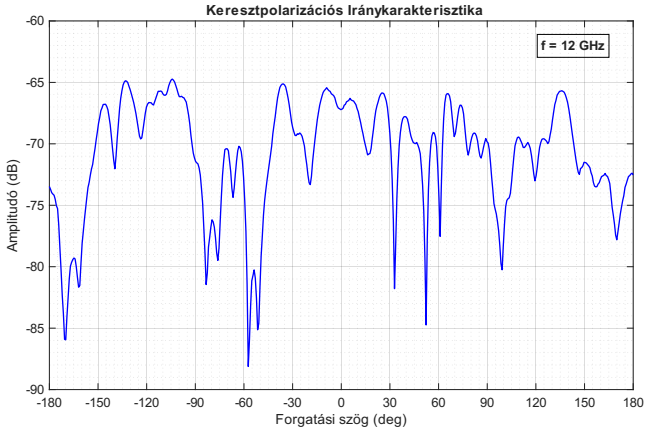
1. táblázat. Az egyes frekvenciák mellett mért 3 dB-es irányélességi szögek és csúcsteljesítmények a két vizsgált polarizáció mellett.



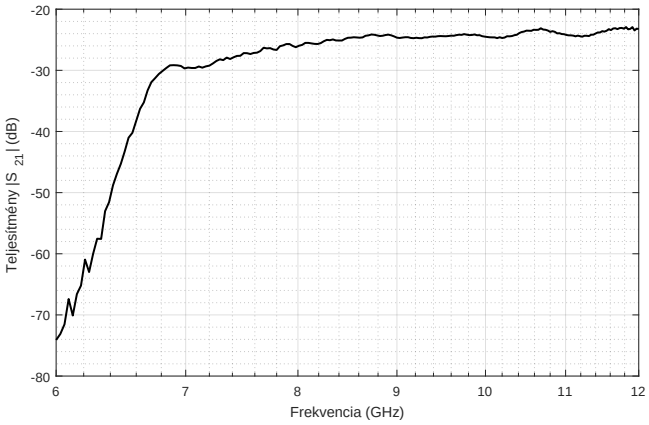
1. ábra. Különböző mért H-síkú iránykarakterisztikák



2. ábra. Különböző mért E-síkú iránykarakterisztikák



3. ábra. A mért keresztpolarizációs iránykarakterisztika 12 GHz-en



4. ábra. Az átvitel csillapítása a frekvecnia függvényében